

Exercise 8.1 Let A be an $n \times n$ matrix. Determine the exact numbers of floating point additions, subtractions, multiplications, and divisions involved in computing the factorization $A = \overline{Q}\overline{R}$ by Algorithm 8.1

Giải

- Để có q_1 , ta sử dụng công thức $v_1 = a_1$ và $q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

Ta thấy chuẩn $\|\cdot\|$ liên quan đến m phép nhân, $m - 1$ phép cộng và một phép căn bậc hai.

$\Rightarrow$ Tổng số điểm rơi cần được tính theo chuẩn Euclidean trong $\mathbb{R}^m$ là $2m$. Điều này có nghĩa là số điểm rơi cần để tính q_1 là $2m + m = 3m$

- Giả sử ta có $q_1, \dots, q_{j-1}$, ta tính số điểm rơi cần để tính q_j . Thuật toán 8.1 sử dụng công thức

$$v_j = P_{\perp q_{j-1}} \dots P_{\perp q_2} P_{\perp q_1} a_j$$

- Hình chiếu $P_{\perp q_1} a_j = a_j - q_1 q_1^* a_j$ bao gồm m phép nhân và $(m - 1)$ phép cộng cho $q_1^* a_j$, m phép nhân cho $q_1 q_1^* a_j$ và m phép trừ cho $a_j - q_1 q_1^* a_j$

$\Rightarrow$ Số điểm rơi là $m + (m+1) + m + m = 4m-1$.

$\Rightarrow$ Số điểm rơi cần cho v_j là $(4m - 1)(j - 1)$

$\Rightarrow$ Số điểm rơi của q_j là $(4m - 1)(j - 1) + 3m$

Vậy tổng số điểm rơi là $\sum_{j=1}^n [(4m - 1)(j - 1) + 3m] = (4m - 1) \frac{n(n - 1)}{2} + 3mn$